SÍLABO DE ASIGNATURA

QUÍMICA COMPUTACIONAL: SIMULACIÓN Y REACTIVIDAD

Carrera de Ciencias Químicas · Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

1. Identificación de la asignatura

Elemento	Descripción
Área de formación	Química teórica y computacional
Carrera / nivel	Ciencias Químicas · Séptimo semestre de pregrado
Requisitos recomendados	Química cuántica, Fisicoquímica y Espectroscopia Analítica III
Duración y modalidad	Un semestre académico (16 semanas), modalidad híbrida
Carga horaria	64 horas académicas: 24 teóricas y 40 prácticas
Créditos	A definir según la normativa curricular vigente de la carrera

2. Justificación

La química computacional permite estudiar la estructura, las propiedades y la reactividad de sistemas químicos mediante modelos matemáticos y simulaciones numéricas. La asignatura busca relacionar los fundamentos de mecánica cuántica, fisicoquímica y espectroscopia con problemas de investigación química.

Se aborda la brecha entre conocimientos teóricos y su aplicación en problemas como estabilidad de complejos metálicos, interacciones moleculares, mecanismos de reacción y catálisis. El estudiante aprenderá a traducir preguntas químicas en procedimientos computacionales, seleccionar metodologías, ejecutar cálculos, interpretar resultados y contrastarlos con datos experimentales.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar competencias teóricas, metodológicas y prácticas para diseñar, ejecutar, interpretar y validar simulaciones computacionales de moléculas y sistemas químicos, relacionando estructura, propiedades y reactividad mediante métodos de mecánica molecular y química cuántica.

Objetivos específicos

• Explicar los fundamentos de mecánica cuántica, mecánica molecular y métodos de cálculo empleados en química computacional.

• Construir modelos moleculares y seleccionar métodos, funcionales y conjuntos de base según el sistema y la propiedad de interés.

• Ejecutar optimizaciones geométricas, cálculos energéticos, análisis vibracionales y simulaciones espectroscópicas.

• Interpretar superficies de energía potencial, conformaciones, orbitales frontera y energías de interacción.

• Evaluar convergencia, limitaciones y validez mediante comparación con datos experimentales.

• Comunicar resultados mediante informes, gráficos y presentaciones, con integridad y reproducibilidad científica.

4. Competencias

Dimensión	Competencia esperada
Conceptual	Comprende mecánica cuántica, DFT, métodos ab initio, mecánica molecular, termodinámica computacional y espectroscopia teórica para justificar la selección metodológica.
Procedimental	Construye sistemas moleculares, prepara archivos de entrada, ejecuta cálculos, procesa resultados y compara propiedades con referencias experimentales.
Actitudinal	Trabaja con rigor metodológico, pensamiento crítico, honestidad científica, responsabilidad en el uso de IA, colaboración y compromiso con la reproducibilidad.

5. Resultado de aprendizaje

Al concluir el semestre, el estudiante diseña, ejecuta y valida un procedimiento computacional aplicado a un problema químico de su interés, utiliza herramientas de modelado y métodos adecuados, e interpreta críticamente los resultados para establecer relaciones entre estructura, propiedades y reactividad. La evidencia integradora será un proyecto final con archivos reproducibles, análisis, comparación experimental y comunicación escrita y oral.

6. Unidades didácticas

UNIDAD 1. Introducción a los cálculos teóricos — 12 horas

Propósito: comprender los fundamentos de simulación molecular y ejecutar cálculos iniciales de optimización geométrica.

Contenidos: química computacional y aplicaciones; ecuación de Schrödinger; aproximación de Born-Oppenheimer; funciones de onda y densidad electrónica; geometría molecular y superficies de energía potencial; mínimos globales/locales, barreras y convergencia.

Procedimientos y actividades: instalación y configuración de Avogadro, ORCA y Gaussian según disponibilidad; construcción 2D/3D; preparación de archivos de entrada; optimización de agua; simulación de la curva de H■; resumen ejecutivo sobre ácido acético.

Evidencias: archivos de entrada/salida, geometría optimizada, cuestionario de PES y resumen ejecutivo.

UNIDAD 2. Mecánica molecular y dinámica molecular — 12 horas

Propósito: analizar conformación, interacciones y evolución estructural mediante modelos de mecánica molecular.

Contenidos: campos de fuerza; potenciales de enlace, ángulos, torsiones y términos no enlazantes; OPLS, CHARMM, AMBER y MMFF94; conformeros y barreras; introducción a dinámica molecular y muestreo.

Procedimientos y actividades: construcción y optimización de conformeros; energías relativas; introducción a GROMACS; visualización de trayectorias y análisis de distancias e interacciones; comparación de conformaciones axial/ecuatorial o gauche/anti.

Evidencias: estructuras, tabla de energías relativas, gráficos conformacionales e informe.

UNIDAD 3. Métodos de química cuántica: ab initio y DFT — 16 horas

Propósito: seleccionar y aplicar métodos cuánticos para propiedades electrónicas y energéticas.

Contenidos: HF y SCF; MP2 y CCSD; DFT (LDA, GGA e híbridos); B3LYP, M06-2X y PBE0; conjuntos de base, polarización y funciones difusas; cargas, multiplicidad, correlación y convergencia.

Procedimientos y actividades: archivos ORCA/Gaussian; optimización con diferentes métodos; energía, momento dipolar, polarizabilidad y HOMO-LUMO; comparación HF/3-21G, B3LYP/6-31G, B3LYP/6-311+G(2d,p), M06-2X/6-31G y PBE0/def2-TZVP; análisis de errores.

Evidencias: archivos, tablas comparativas, gráficos de orbitales y reporte de validación.

UNIDAD 4. Modelado molecular y espectroscopia teórica — 12 horas

Propósito: relacionar propiedades calculadas con espectros y parámetros experimentales.

Contenidos: frecuencias, modos normales, teoría de grupos, IR/Raman; UV-Vis y TD-DFT; RMN ^{1}H y ^{13}C; termodinámica computacional; solvatación PCM, SMD y dinámica molecular explícita.

Procedimientos y actividades: cálculo de frecuencias; simulación IR, UV-Vis y RMN; factores de escala; gráficos comparativos; estimación de propiedades termodinámicas y efectos del disolvente.

Evidencias: espectros calculados, tablas de asignación, comparación teórico-experimental e informe.

UNIDAD 5. Problemas y aplicaciones — 12 horas

Propósito: integrar competencias en un proyecto aplicado a un problema químico.

Contenidos: aplicaciones en química inorgánica, orgánica, materiales y catálisis; complejos metálicos; energías de interacción; enlaces de hidrógeno, acoplamiento π, solvatación; mecanismos y estados de transición; validación y reproducibilidad.

Procedimientos y actividades: planteamiento de pregunta; selección del sistema y método; ejecución y análisis; preparación de figuras, informe y presentación; revisión de avances y coevaluación.

Evidencias: protocolo, archivos reproducibles, informe final y defensa oral.

7. Plan de trabajo semestral

Semana	Contenidos y actividades	Horas
1	Presentación, diagnóstico, introducción y planteamiento de problemas químicos.	4
2	Mecánica cuántica aplicada, Schrödinger y Born-Oppenheimer.	4
3	Avogadro, optimización en ORCA/Gaussian y comparación experimental.	4
4	PES, mínimos, barreras y análisis de resultados.	4
5	Mecánica molecular, campos de fuerza y potenciales.	4
6	Conformeros, optimización conformacional y estabilidad.	4
7	Dinámica molecular, GROMACS y visualización de trayectorias.	4
8	HF, SCF, post-HF y fundamentos de DFT.	4
9	Funcionales, bases, cargas, multiplicidad y convergencia.	4
10	Propiedades electrónicas, HOMO-LUMO y energías de interacción.	4
11	Frecuencias vibracionales, teoría de grupos, IR y Raman.	4
12	TD-DFT, UV-Vis y RMN $^{1}H/^{13}C$.	4
13	Termodinámica, solvatación y comparación experimental.	4
14	Proyecto: cálculos y validación de resultados.	4
15	Análisis, informe, figuras y presentaciones.	4
16	Defensa, coevaluación y retroalimentación final.	4
TOTAL	16 semanas	64

8. Metodología de enseñanza y aprendizaje

Se aplicará una metodología activa, híbrida y centrada en problemas químicos, integrando contenido, pedagogía y tecnología (TPACK). Se utilizarán aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, microlearning, aprendizaje colaborativo, práctica guiada y evaluación formativa. Las sesiones presenciales/sincrónicas se dedicarán a conceptos complejos, demostraciones, resolución de dificultades y discusión; las asincrónicas, a videos, preparación de estructuras, ejecución de cálculos e informes.

9. Sistema de evaluación

Componente	Evidencia	Peso
Diagnóstico y participación	Cuestionarios, ejercicios y actividades de clase	5%
Prácticas computacionales	Archivos, cálculos y reportes	25%
Informes y actividades individuales	Resúmenes, análisis y comparación experimental	15%
Evaluaciones teórico-prácticas	Cuestionarios y resolución de problemas	15%
Proyecto final	Protocolo, resultados, informe y defensa oral	40%
TOTAL		100%

Rúbrica del proyecto final

Criterio	Peso
Planteamiento del problema y justificación química	15%
Selección y justificación metodológica	20%
Ejecución, convergencia y reproducibilidad	20%
Interpretación crítica y validación experimental	25%
Informe científico y calidad de figuras	10%
Presentación y defensa oral	10%

La evaluación considerará la calidad del procedimiento y del análisis, no solamente la obtención de un resultado numérico. Los cálculos no convergentes podrán documentarse si se identifican las dificultades y se justifican las decisiones metodológicas. Se incorporarán autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

10. Proyecto integrador

Título: Aplicación de métodos de química computacional a un problema de investigación química. El estudiante o equipo seleccionará un problema de química inorgánica (complejos metálicos), orgánica (conformación y reactividad), analítica (simulación espectroscópica) o materiales (estructura e interacciones).

• Semanas 8–9: formular la pregunta, definir el sistema y recopilar referencias experimentales.

• Semanas 10–13: seleccionar método, construir estructuras, ejecutar cálculos y documentar condiciones.

• Semanas 14–15: analizar, validar, comparar y reconocer limitaciones.

• Semana 16: entregar informe, archivos reproducibles y presentación oral.

11. Recursos tecnológicos y bibliografía

Software: Avogadro; ORCA y Gaussian; GROMACS; VMD y ChemCraft; Linux/Unix; Python/Bash; LMS, Zoom o Google Meet.

Se requiere computadora o laptop (idealmente una por cada dos estudiantes), conexión a internet y acceso autorizado al software. Gaussian estará sujeto a la licencia institucional; los demás programas deberán utilizarse conforme a sus condiciones de uso.

Bibliografía básica y complementaria

• Jensen, F. Introduction to Computational Chemistry. 3.ª ed. Wiley, 2017.

• Cramer, C. J. Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models. 2.ª ed. Wiley, 2004.

• Szabo, A. y Ostlund, N. S. Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. Dover Publications, 1989.

• Leach, A. R. Molecular Modelling: Principles and Applications. 2.ª ed. Pearson, 2001.

• McQuarrie, D. A. Quantum Chemistry. University Science Books, 1983.

Se utilizarán además manuales técnicos de ORCA, Gaussian, GROMACS y Avogadro, y artículos científicos seleccionados para las prácticas de validación.

12. Resultado esperado

Al finalizar, el estudiante habrá desarrollado un flujo reproducible que conecte una pregunta química con un modelo molecular, una metodología, resultados interpretables y comparación crítica con evidencia experimental. El énfasis estará en decidir qué calcular, justificar el método, identificar errores y delimitar las conclusiones.

Documento elaborado a partir del diseño instruccional proporcionado por la estudiante. La distribución semanal, ponderaciones y bibliografía complementaria son propuestas de planificación sujetas a adecuación al formato curricular oficial de la UMSA.